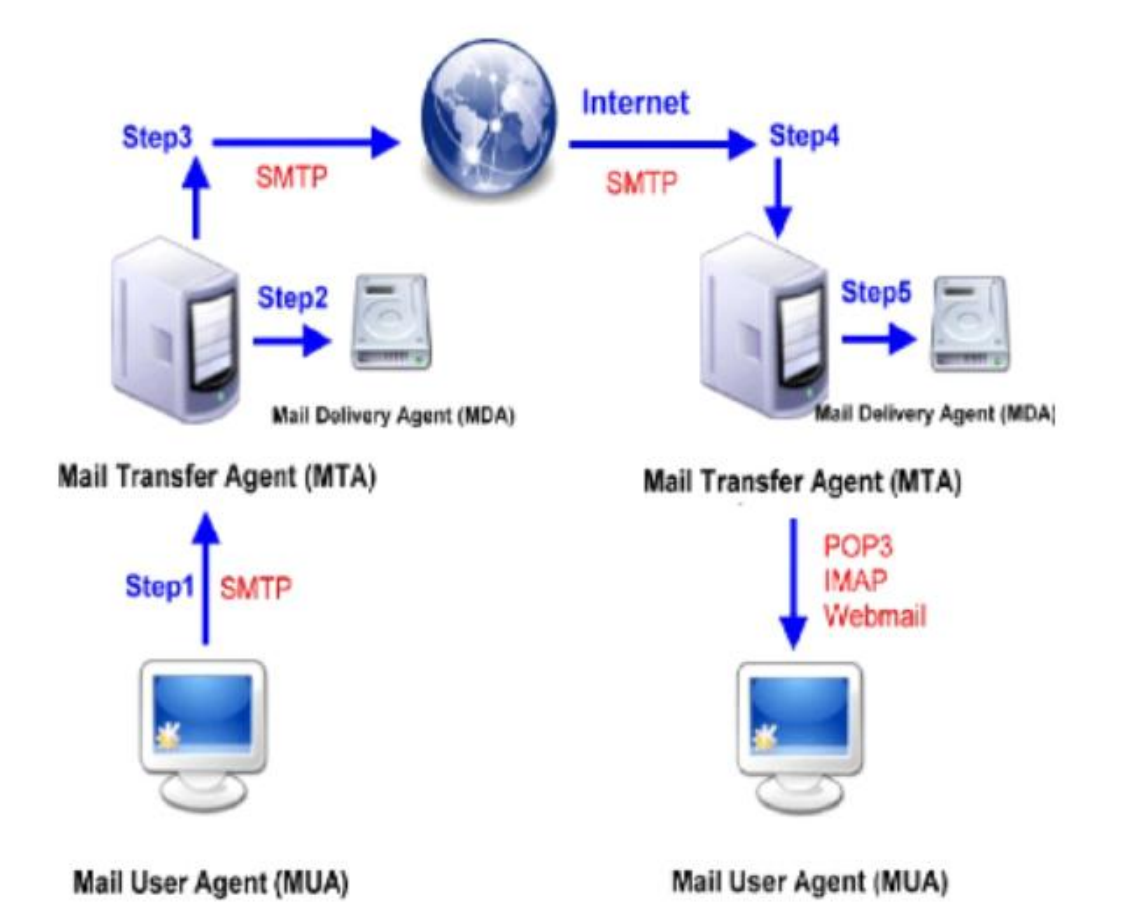
Les protocoles de la messagerie électronique

SMTP, POP3, IMAP

Architecture générale de la messagerie

- Un système de messagerie met en relation des clients et plusieurs serveurs.
- Le client de messagerie (MUA — Mail User Agent) permet de rédiger et lire les messages.
- Le serveur d’envoi utilise principalement SMTP.
- Le serveur de réception peut être consulté avec POP3 ou IMAP.
- Les serveurs de messagerie peuvent communiquer entre eux via SMTP.

Cheminement d'un e-mail



Les serveurs de messagerie, appelés également MTA (**M**ail **T**ransfer **A**gent), vont faire transiter les e-mails.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol

- SMTP est le protocole utilisé pour l’envoi et le transfert des e-mails.
- Il fonctionne au-dessus de TCP.
- Il est utilisé entre un client et son serveur d’envoi, puis entre serveurs de messagerie.
- SMTP est un protocole « push » : il transmet le message vers le serveur suivant.
- SMTP ne sert pas normalement à consulter une boîte de réception.

SMTP — Ports et sécurité

- TCP 25 : principalement utilisé pour le transfert SMTP entre serveurs.
- La soumission d'un message est l'envoi d'un e-mail par un utilisateur à un serveur de messagerie.

TCP 587 : SMTP Submission avec STARTTLS

Le client établit d'abord une connexion TCP, puis utilise généralement la commande SMTP STARTTLS pour passer à une communication chiffrée.

- TCP 465 : SMTP Submission avec TLS implicite, utilisé dans de nombreux services.
- STARTTLS permet de négocier une connexion TLS sur une connexion initialement non chiffrée.
- la différence essentielle entre les deux est le moment où le chiffrement TLS commence.
- L'authentification est généralement requise pour la soumission par un client.

SMTP = 25 / TCP
SMTP over SSL = 587 ou 465 / TCP

POP3 — Post Office Protocol version 3

- POP3 est conçu pour récupérer les messages depuis un serveur de messagerie.
- Le client se connecte au serveur et télécharge les messages.
- Traditionnellement, les messages peuvent être supprimés du serveur après téléchargement.
- POP3 offre peu de fonctions de synchronisation par rapport à IMAP.
- Il convient notamment à des usages simples avec consultation principalement sur un seul appareil.

POP3 — Ports et sécurité

- TCP 110 : POP3 sans chiffrement TLS natif.
- TCP 995 : POP3S, c’est-à-dire POP3 avec TLS implicite.
- STARTTLS peut également être utilisé selon la configuration du serveur.
- L’authentification permet au client d’accéder à la boîte aux lettres.

POP = 110 / TCP
POP over SSL = 995/ TCP

POP3 — Principales commandes

Commande	Exemple envoyé par le client	Signification
USER	USER amine	Indique le nom d'utilisateur.
PASS	PASS abc123	Transmet le mot de passe.
STAT	STAT	Demande le nombre de messages et leur taille totale.
LIST	LIST	Liste les numéros des messages et leurs tailles.
RETR	RETR 2	Récupère le message numéro 2.
DELE	DELE 2	Marque le message numéro 2 pour suppression.
QUIT	QUIT	Termine la session et valide normalement les suppressions marquées.

IMAP — Internet Message Access Protocol

- IMAP permet de consulter et gérer les messages directement sur le serveur.
- Les messages restent généralement stockés sur le serveur.
- Le client synchronise l'état des messages : lu, non lu, supprimé, déplacé, etc.
- IMAP prend en charge les dossiers et boîtes aux lettres.
- Il est particulièrement adapté à l'utilisation d'un même compte sur plusieurs appareils.

IMAP — Ports et sécurité

- TCP 143 : IMAP avec possibilité de négocier TLS via STARTTLS. Le client établit une connexion TCP, puis peut demander l'activation du chiffrement avec la commande STARTTLS, si le serveur la prend en charge.Le chiffrement commence après la négociation TLS.
- TCP 993 : IMAP avec TLS implicite. Le client établit une connexion TCP et démarre immédiatement la négociation TLS. Les échanges IMAP sont ensuite chiffrés.Le chiffrement commence dès l'établissement de la connexion sécurisée.
- Le chiffrement protège les identifiants et le contenu pendant le transport.

IMAP (selon versions) = 143 ou 220 / TCP
IMAPS= 993 / TCP

POP3 vs IMAP

Critère	POP3	IMAP
Stockage principal	Téléchargement vers le client	Serveur
Synchronisation	Limitée	Forte
Dossiers côté serveur	Très limité	Oui
Multi-appareils	Moins adapté	Très adapté
Gestion à distance	Limitée	Étendue
Ports sécurisés	995	993

SMTP, POP3 et IMAP : des rôles différents

- SMTP = envoyer et transférer les messages.
- POP3 = récupérer/télécharger les messages.
- IMAP = accéder et synchroniser les messages sur le serveur.
- Dans une application réelle, un même compte peut utiliser SMTP pour l'envoi et IMAP pour la réception.
- POP3 et SMTP ne sont donc pas des alternatives directes : ils répondent à des besoins différents.

Que contient un e-mail ?

- Un message possède des en-têtes : From, To, Date, Subject, Message-ID, etc.
- Le corps contient le contenu du message.
- MIME permet de représenter différents types de contenu et des pièces jointes.(Multipurpose Internet Mail Extensions)
- SMTP transporte le message ; POP3/IMAP permettent ensuite au destinataire de l'obtenir ou de le consulter.
- Les pièces jointes ne sont donc pas « un protocole » séparé : elles sont encapsulées dans le format du message.

Scénario de communication

- 1. Alice rédige un e-mail dans son client.
- 2. Le client authentifie Alice auprès du serveur SMTP de son fournisseur.
- 3. Le serveur SMTP transmet le message au serveur du domaine de Bob.
- 4. Le serveur de Bob place le message dans la boîte aux lettres de Bob.
- 5. Bob ouvre son client : IMAP synchronise la boîte aux lettres.
- 6. Bob lit le message ; son état peut être synchronisé sur ses autres appareils.

Tableau récapitulatif des ports

Protocole	Port	Usage courant	Sécurité
SMTP	25	Transfert entre serveurs	TLS selon configuration
SMTP Submission	587	Envoi par les clients	STARTTLS/TLS
SMTP Submission	465	Soumission avec TLS implicite	TLS

Protocole	Port	Sécurité
POP3	110 / 995	STARTTLS / TLS
IMAP	143 / 993	STARTTLS / TLS

Synthèse des abréviations

- **SMTP** - **S**imple **M**ail **T**ransfer **P**rotocol : transférer/envoyer les e-mails
- **POP** - **P**ost **O**ffice **P**rotocol : télécharger e-mails sur le client
- **IMAP** - **I**nternet **M**essage **A**ccess **P**rotocol : synchroniser e-mails sur le client
- **MAPI** - **M**essaging **A**pplication **P**rogramming **I**nterface : protocole de communication client/serveur Exchange pour synchroniser les e-mails, le calendrier et les contacts
- **MUA** - **M**ail **U**ser **A**gent : client de messagerie (exemple : Outlook / Thunderbird)
- **MTA** - **M**ail **T**ransfer **A**gent : logiciel qui reçoit les e-mails d'un MUA dans le but de les acheminer
- **MDA** - **M**ail **D**elivery **A**gent : logiciel qui stocke les e-mails dans les boîtes aux lettres

10. Questions de compréhension

- 1. Quel protocole est principalement utilisé pour envoyer un e-mail ?
- 2. Quelle est la différence fondamentale entre POP3 et IMAP ?

3. À quoi servent les ports 25, 587 , 993 et 995 ? SMTP, SMTP Submission with startls, IMAPS (Consultation des e-mails avec TLS implicite), POP3S Récupération des e-mails avec TLS implicite

- 4. Pourquoi le port 587 est-il couramment utilisé par les clients pour l'envoi ?
- 5. Pourquoi IMAP est-il pratique lorsqu'un utilisateur possède plusieurs appareils ?
- 6. Un client peut-il utiliser SMTP pour lire une boîte aux lettres ? Justifiez.
- 7. Quel rôle joue TLS dans SMTP, POP3 et IMAP ?
- 8. Décrivez le parcours d'un e-mail envoyé par Alice à Bob.